부첨 2. 제조공정 FMEA 작성 예시 (QF-RA-701-03)

제품: 세균성 식중독 및 장염 PCR 진단키트 / 작성: 생산팀장 주관, QC·연구소 참여 / 평가기준: S = 6.1 항, O = 6.2 항, D = 7.10 항 표. 발생가능성 P = O (D ≥ 4 이면 +1, 최대 5), RPN = S × P, 판정은 6.3~6.5 항 적용.

ID	공정 단계	잠재적 고장유형	고장의 영향	고장 원인	현행 관리	S	O	D	P	RPN	판정	권고 조치 (담당·기한은 실제 기재)	S'	O'	D'	P'	RPN'	판정 (조치 후)
F-01	원자재 입고	올리고 순도 미달·서열 오합성	오검출, 감도 저하	합성 공정 편차, 공급자 변경	입고검사 성적서 확인	4	2	2	2	**8**	AFAP	입고 Lot 별 HPLC/MS 성적서 + Lot 성능시험(Ct, LoD 수준) 의무화	4	1	2	1	**4**	AFAP (보수적 상향)
F-02	원자재·완제품 보관	냉동고 온도 이탈로 효소 활성 저하	위음성, 감도 저하	냉동고 고장, 정전, 문 열림	일 1 회 수기 온도 기록	4	3	3	3	**12**	비수락	상시 온도 모니터링·알람, 백업 냉동고, 이탈 시 격리·평가 절차	4	2	2	2	**8**	AFAP
F-03	시약 조제	혼합 비율 오차·불충분 혼합	반응 성능 저하	계량 오류, 교반 시간 미준수	조제 기록서, 저울·피펫 교정	4	2	3	2	**8**	AFAP	이중 확인(제 2 인), 교반 시간·속도 규정, Batch 별 성능 QC	4	1	2	1	**4**	AFAP (보수적 상향)
F-04	분주	분주량 오차·노즐 막힘	Lot 내 균일성 저하, 위음성	분주기 정밀도 저하, 노즐 오염	공정 중 분주량 검사 (샘플링)	3	4	3	4	**12**	비수락	시작·중간·종료 중량 검사, 노즐 세척 주기, 분주기 PQ·정기 교정	3	2	2	2	**6**	AFAP
F-05	분주	구성품 간 교차 분주·PC 혼입	위양성 (오염)	작업 흐름 혼선, Line Clearance 미흡	Line Clearance 체크리스트	4	2	4	3	**12**	비수락	구성품별 색상 구분 캡·전용 라인, NTC 최종 QC 전수 확인	4	1	2	1	**4**	AFAP (보수적 상향)
F-06	동결건조	건조 프로파일 이탈·잔류 수분 과다	효소 활성 저하, 유효기간 단축	설비 이상, 로딩량 편차	설비 알람·기록 확인	3	3	4	4	**12**	비수락	사이클 밸리데이션, Lot 별 잔류 수분 시험(예: Karl Fischer), 진공 누설 점검	3	2	2	2	**6**	AFAP
F-07	캡핑·밀봉	캡 누락·밀봉 불량	증발·누수, Invalid 재검사	캡핑 장비 토크 편차	육안 외관 검사	2	4	2	4	**8**	AFAP	자동 캡핑 토크 관리, 누출 확인 샘플링	2	2	2	2	**4**	수락
F-08	라벨링·포장	Lot·유효기간 오표기, 구성품 누락·타 제품 혼입	오사용, 열화 시약 사용	라벨 인쇄 오류, 작업 혼동	라벨 대조, 구성품 체크리스트	3	3	3	3	**9**	AFAP	바코드 대조 자동화, Line Clearance 강화, 제 2 인 검토	3	1	2	1	**3**	수락
F-09	최종 성능 검사	판정기준 오적용·시험 오류	부적합 Lot 출하	시험자 숙련도, 기준 시료 편차	시험법 밸리데이션, 기준 시료 사용	4	2	3	2	**8**	AFAP	LoD 수준 시료 포함 판정, 이중 검토, 시험자 자격 평가	4	1	2	1	**4**	AFAP (보수적 상향)
F-10	보관·출하·운송	콜드체인 이탈	효소 열화, 위음성	운송 지연, 포장 불량, 보관 부주의	냉매 포장, 온도 기록계 (일부)	5	3	4	4	**20**	비수락	운송 밸리데이션, 전 포장 온도지시계, 수령 시 확인 및 이탈 시 회수 규정	5	1	2	1	**5**	AFAP
F-11	작업환경	증폭산물·핵산 교차오염	위양성 (오염)	구역 분리 미흡, 공기 이동, 작업자 이동	구역 분리, 환경 모니터링(분기)	4	3	4	4	**16**	비수락	단방향 흐름·차압 관리, UV 조사, 월 1 회 Wipe test PCR, 구역별 전용 가운·장비	4	1	3	1	**4**	AFAP (보수적 상향)
F-12	식별·추적	Lot 혼용·추적성 오류	회수 범위 오판, 성능 편차	기록 누락	Lot 기록서	3	2	3	2	**6**	AFAP	전자 Lot 기록, 바코드 추적, 구성품 Lot 연결 확인	3	1	2	1	**3**	수락

※ 조치 후 S ≥ 4 항목은 6.5 항에 따라 AFAP(보수적 상향)로 관리한다. RPN 이 동일한 경우 D 가 큰 항목을 우선 개선한다. FMEA 결과는 RMF 에 편입하고 공정 변경·부적합·CAPA 발생 시 및 연 1 회 재검토한다.

부첨 3. 위험관리 계획서 서식 (QF-RA-701-01)

※ 아래 서식은 작성 예시 항목을 포함하며, 제품(모델)별로 [ ] 부분을 기재하여 사용한다.

문서번호	QF-RA-701-01	**계획서 번호 / 개정**	RMP-[ ] / Rev. [ ]
제품(모델)명	세균성 식중독 및 장염 PCR 진단키트 [모델명]	**작성일**	[ ]
개발 단계	☐ 기획 ☐ 설계입력 ☐ 설계검증 ☐ 밸리데이션 ☐ 양산	**관련 문서**	SOP-RA-701, 설계개발계획서

1. 적용범위 및 의도된 용도

적용 구성품	[마스터믹스, 프라이머·프로브, IC, PC, NTC, 튜브 스트립 등]
검출 표적 / 검체	[Salmonella, STEC/ETEC, B. cereus, Shigella/EIEC, Campylobacter 등] / [분변 등]
호환 장비·추출 키트	[장비명·추출 키트명]
의도된 용도	[의도된 용도 문구 — 허가(신고) 사항과 일치]
적용 수명주기	기획·설계·구매·제조·검사·포장·보관·유통(콜드체인)·사용·시판 후·폐기

2. 위험관리팀 구성 및 책임

역할	성명 / 직책	담당 업무	자격 근거 (교육·경력)
위험관리 책임자	[RA 팀장]	계획·보고서 총괄, 최종 잔여위험 평가	[ ]
설계	[연구소]	설계 위험분석, 분석·임상성능 검증	[ ]
제조	[생산팀]	제조공정 FMEA	[ ]
품질	[QC 팀]	위험통제 유효성 확인, 안정성	[ ]
학술·임상 자문	[ ]	심각성 판정, 이익-위험 평가 자문	[ ]

3. 위험 수용성 기준

SOP-RA-701 6 장(심각성 5 단계, 발생가능성 5 단계, 5×5 매트릭스, 수용 범주, 보수적 평가 원칙)을 적용한다. 변경 시 사유: [ ]

전체 잔여위험 수용성 평가 방법: 모든 개별 잔여위험이 수락 또는 AFAP(승인 완료)이며 비수락 항목이 0 건이고, 이익-위험 분석 결과 의학적 이익이 잔여위험을 상회하는 경우 수용 가능으로 판정한다. [제품별 보완]

4. 위험관리 활동 및 검토 계획

활동	시기 / 검토 단계	담당	산출물
위해요인 식별·위험분석	설계입력 시	위험관리팀	위험분석 워크시트 (부첨 1)
설계 위험통제 구현·검증	설계출력·설계검증	연구소	분석성능·임상성능 평가보고서
제조공정 FMEA	공정 밸리데이션 전	생산팀장	QF-RA-701-03
위험관리 검토	설계검토 단계별, 출하 전	RA 팀장	검토 회의록
위험관리 보고서	출하(상업적 배포) 전	RA 팀장	QF-RA-701-02

5. 위험통제 검증 계획

검증 대상	방법 / 규격	합격 기준	담당·일정
LoD	CLSI EP17 / 표적별 95% 검출 농도	[ ]	[ ]
교차반응·배타성	상재균·유사 균종 패널 (CLSI MM17)	교차반응 0 건 [ ]	[ ]
간섭물질	분변 매트릭스·약물 등 (CLSI EP07)	[ ]	[ ]
정밀도·Lot 간 재현성	CLSI EP05 / 3 Lot	[ ]	[ ]

검증 대상	방법 / 규격	합격 기준	담당·일정
안정성·운송	ISO 23640 / CLSI EP25	[ ]	[ ]
임상성능	ISO 20916	민감도 ≥ [ ]%, 특이도 ≥ [ ]%	[ ]
공정 밸리데이션	연속 3 개 Lot	[ ]	[ ]

6. 생산 및 생산 후 정보 수집 계획

정보원: 수입·공정·최종 검사, 안정성 모니터링, 고객불만(sbk-402), PMS/PMPF, CAPA(sbk-401), 표적 균종 유전자 변이·유행 정보, 외부 정도관리 결과. 검토 주기: [분기/연 1 회]. 환류 책임: RA/QA 팀 (SOP-RA-701 7.11 항).

7. 승인

구분	성명 / 직책	서명	일자	비고
작성				
검토				
승인 (품질책임자)				

부첨 4. 위험관리 보고서 서식 (QF-RA-701-02)

문서번호	QF-RA-701-02	**보고서 번호 / 개정**	RMR-[ ] / Rev. [ ]
제품(모델)명	세균성 식중독 및 장염 PCR 진단키트 [모델명]	**관련 계획서**	RMP-[ ] (QF-RA-701-01)
보고 대상 Lot / 버전	[ ]	**작성일**	[ ]

1. 위험관리 계획 이행 확인 (ISO 14971:2019 9)

확인 항목	결과	근거 문서
위험관리 계획이 적절히 이행되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	[ ]
모든 식별된 위해요인에 대해 위험통제가 이행·검증되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	위험분석 워크시트
개별 잔여위험이 모두 수락 또는 AFAP(승인)인가 / 비수락 0건인가	☐ 적합 ☐ 부적합	[ ]
위험통제 조치로 인한 새로운 위해요인이 평가되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	[ ]
위험통제 완결성(모든 위해상황 검토)이 확인되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	[ ]
제조공정 FMEA(QF-RA-701-03) 완료 및 조치 이행	☐ 적합 ☐ 부적합	[ ]
생산 및 생산 후 정보 수집 체계가 마련되었는가	☐ 적합 ☐ 부적합	sbk-402, PMS 절차서

2. 위험분석·평가 결과 요약

구분	수락	AFAP	비수락	합계	비고
통제 전 (초기 위험)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
통제 후 (잔여위험)	[ ]	[ ]	0 (필수)	[ ]	AFAP 항목은 이익-위험 분석 첨부

3. 위험통제 조치 이행 및 검증 결과 요약

ID	위험통제 조치	검증 결과	근거 문서
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

4. 전체 잔여위험 평가 및 이익-위험 분석

개별 잔여위험 합산 평가	[위험 간 상호작용, 라벨·사용설명서의 적절성, 성능평가 결과, 최신 기술 수준 비교]
이익-위험 분석	[AFAP 항목에 대한 의학적 이익 대 잔여위험 근거 (문헌·성능 데이터)]
사용자에게 공개된 잔여위험	[검출한계 미만 위음성, 억제물질 간섭, 균종 구분 한계 등 — 사용설명서 해당 항]
결론	☐ 전체 잔여위험 수용 가능 ☐ 수용 불가 (추가 조치 필요)

5. 생산 및 생산 후 정보 수집 방법의 마련 확인

[sbk-402 고객불만, PMS/PMPF, 안정성 모니터링, 유전자 변이 모니터링, 식약처 보고 체계 확인 내용]

6. 결론 및 승인

본 위험관리 보고서는 위험관리 계획서(RMP-[ ])에 따라 수행된 위험관리 활동의 결과를 검토한 것이며, 상기 결론에 따라 제품 [출하 가능 / 출하 불가]를 판정한다.

구분	성명 / 직책	서명	일자	비고
작성 (RA 팀)				
검토 (연구소장, 생산/QC 팀장)				
최종 승인 (품질책임자)				

첨부: ① 위험분석 워크시트(부첨 1 양식) ② 제조공정 FMEA(QF-RA-701-03) ③ 검증 보고서 목록(RMF 추적성 색인)